원화 도색 경계와 오버행을 고려한 피규어 원형의 평면 분할

Planar Partitioning of Figure Prototypes Guided by Paint Boundaries and Overhangs: A Pre-registered Evaluation with Controls

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260917/출력분할.py · 원화3d/실험_20260919/출력분할제약.py · 논문/출력분할

초록 3면 원화로부터 visual hull 로 얻은 피규어 원형을 레진 출력 단위로 나누기 위해, 원화 색에서 얻은 재질 경계를 이음매 벌점으로, 부품별 최소 오버행 면적을 서포트 비용으로 하는 평면 BSP 분할을 복셀 격자 위에서 누적합으로 평가하였다. 실험 이전에 정한 판정 기준으로 수작업 원화 2종과 렌더링 3면도 28종(총 30 종)을 평가한 결과, 3회 절단에서 재질 경계 기반 분할의 이음매-도색 경계 일치는 판본별 중앙값이 0.296 대 0.257 · 0.253 이었으나 사례별 차의 중앙값이 0 에 가까워(+0.0000) 해당 기준은 기각되었다. 서포트 면적은 모든 사례에서 한 덩어리 대비 감소하였으나(중앙 0.204 → 0.033), 이는 평가 지표의 정의상 필연이며 서포트만 최소화한 대조군도 같은 수준에 도달하였다. 검토 이후의 사후 분석에서 재질 경계가 존재하는 23 종으로 한정하고 전후면 색 전환에 따른 인공 경계를 제외하면, 이음매가 도색 경계 위에 놓이는 비율은 제안 방법 0.508, 서포트만 최소화 0.440, 우연 기저 0.388 순이었다. 정성적으로는 서포트 항이 지배하여 인물을 정중면 또는 관상면으로 이등분하는 분할이 선택되었으며, 이는 피규어 제작 관행과 어긋난다. 이 현상의 원인을 가르기 위해 두 항의 척도를 맞춘 판본과 머리를 가르는 절단면을 배제한 제약 판본을 사전 등록된 기준으로 비교하였다. 두 항의 달성 범위는 6.51 배 차이가 났으나, 범위 정규화만으로는 이등분이 사라지지 않았고(머리 분산 중앙 0.387 → 0.312), 제약을 넣은 판본에서만 사라졌다(0.036). 다만 제약만으로는 도색 경계 일치가 함께 떨어졌으며, 두 수단을 결합한 경우에만 양쪽이 동시에 개선되었다(사후 관찰). 속 비우기의 레진 절감은 사전 기준 40% 에 미달하였고, 맞춤 핀은 부피 오차 0.1% 미만으로 삽입되었다.

핵심어 3D 프린팅 · 모델 분할 · 피규어 원형 · visual hull · 사전 등록 평가

1 서론

3면 원화로부터 visual hull [1] 기반으로 얻은 피규어 원형은 하나의 닫힌 메시이다. 레진 광조형으로 출력하려면 원형을 여러 부품으로 나누는 것이 일반적인데, 이는 조형판 크기 때문만이 아니다. 부품을 나누면 각 부품을 서포트 자국이 드러나지 않는 방향으로 배치할 수 있고, 부품 단위로 도색한 뒤 맞춤 핀으로 조립할 수 있다. 개러지킷과 레진 피규어에서 이음매는 의상 경계처럼 도색 경계와 겹치는 위치에 두어 조립 후 드러나지 않게 하는 것이 관행이다.

출력 단위 분할의 대표적인 자동화 연구인 Chopper [2] 는 평면 절단의 이진 공간 분할(BSP)을 빔 탐색으로 찾고, 부품 수 · 조형판 활용 · 커넥터 배치 가능성 · 구조 강도 · 이음매 비가시성 · 대칭을 목적함수로 사용한다. 이음매 비용은 기본적으로 주변 가림(ambient occlusion)에 기반하지만, 원 논문은 텍스처 경계나 사용자가 칠한 벌점으로 대체할 수 있다고 명시한다. 본 파이프라인은 원화 3판의 색을 보유하므로, 원화의 재질(도색) 경계를 이음매 벌점으로 직접 사용할 수 있다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. 원화 색에서 얻은 재질 경계를 이음매 벌점으로, 부품별 최소 오버행 면적을 서포트 비용으로 하는 평면 BSP 분할을 복셀 격자 위에서 누적합으로 평가하는 방법을 제시한다.
2. 실험 이전에 판정 기준(이음매-도색 경계 일치, 서포트 면적, 가림 기반 벌점과의 비교, 속 비우기, 맞춤 핀)을 정하고, 수작업 원화 2종과 렌더링 3면도 28종에서 검증한다.
3. 사전 기준이 포착하지 못한 실패 유형(정중면 절단)을 정성 분석으로 보고하고, 관련 공개 구현의 실행 가능성과 라이선스 제약을 정리한다.

2 관련 연구

출력 단위 분할. Chopper [2] 는 평면 절단만을 사용하여 조립 순서가 이진 트리가 되도록 하고, 각 단계에서 상위 b 개의 부분 분할을 유지하는 빔 탐색으로 목적함수를 최소화한다. 커넥터 가능성은 절단면의 각 연결성분에 커넥터를 둘 자리가 있는지로 판정하며, 이음매 비용은 이음매 경로를 따라 표면 벌점 p 를 적분하여 정의한다. 공개 파이썬 구현 [3] 이 있으나 Python 3.7 과 Blender 2.79 에 의존한다. 상용 슬라이서는 사용자가 지정한 평면으로 모델을 자르고 절단면에 키 · 다월 커넥터를 생성하는 기능을 제공하며, 키와 홈 사이 공차의 기본값은 0.1 mm 이다 [4].

부위 분할 모델. SAMPart3D [5] 는 2D 기반 모델을 3D 특징 추출기로 증류하여 여러 입도의 부위를 분할하고, PartField [6] 는 3D 특징장에 계층적 군집화를 적용하며, SAMesh [7] 는 다시점 렌더링에 SAM 2 를 적용한 결과를 3D 로 올린다. 이들은 의미적 부위 경계를 제공하지만 출력 제약을 고려하지 않으며, 라이선스가 상업적 사용을 제한하는 경우가 있다(PartField: 비상업 연구 · 교육 전용).

레진 출력 설계 기준. 제조사 설계 지침 [8] 은 속을 비운 부품의 벽 두께를 크기에 따라 1–3 mm, 배수 구멍 지름을 3.5 mm 이상으로 권고한다.

3 제안 방법

3.1 입력과 표면 속성

원형은 격자 N^3 ($N = 256$) 의 점유 복셀 V 이며, 전체 높이를 150 mm 로 환산한다. 표면 칸 ∂V 는 6-이웃에 빈 칸이 있는 점유 칸이다. 각 표면 칸에는 깊이 방향으로 가까운 쪽 판(정

면 또는 후면)의 원화 색을 대응시키고, 기존 부품 분할 코드의 규칙에 따라 재질 $m \in \{\text{흰}, \text{금}, \text{청회}, \text{검정}\}$ 을 부여한다(밝기 < 90 이면 검정, $r - b > 40$ 이고 $r > 130$ 이면 금, $b - r > 12$ 이면 청회). 26-이웃 표면 칸에 다른 재질이 있으면 그 칸을 **재질 경계** M 으로 둔다.

가중합의 척도. 여러 목적을 하나의 가중합으로 묶을 때, 항들이 같은 단위를 갖더라도 달성 가능한 범위가 다르면 범위가 큰 항이 해를 결정한다. 이를 피하는 표준적 처방은 각 목적을 그 달성 범위(utopia 점과 nadir 점의 차)로 나누는 범위 정규화이며, 초기점이나 개별 최적값으로 나누는 방식은 해가 목적 공간의 볼록성에 의존하여 권장되지 않는다 [9]. Chopper [2] 자신도 여섯 항에 서로 다른 가중치를 두어 이음매 항의 가중을 부품 수 항의 1/10 로 설정한다. 본 연구의 앞 절은 두 항이 모두 표면 칸 수로 나뉜다는 이유로 같은 가중치를 두었으므로, 이 처방을 따르지 않은 설정에 해당한다.

3.2 목적함수

분할 $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_n\}$ 은 평면 절단의 BSP 로 얻는다. 이음매 칸 $S(\mathcal{P})$ 는 26-이웃에 다른 부품이 있는 표면 칸이다. 목적은

$$f(\mathcal{P}) = \frac{1}{|\partial V|} \left(\sum_{v \in S} p(v) + \sum_{P \in \mathcal{P}} \min_{d \in D} |O_d(P)| \right) \tag{1}$$

이며, D 는 여섯 축 방향, $O_d(P)$ 는 d 를 출력 상향으로 둘 때 아래를 향하는 원형의 원래 표면 칸이다. 절단면은 조립 후 가려지므로 오버행 계산에서 제외한다. 벌점 p 는 판본에 따라 다르다.

- **M1 (재질 경계)**: $v \in M$ 이면 0, 아니면 1.
- **M2 (가림)**: $1 - \overline{V}_7(v)$. $\overline{V}_7$ 은 7^3 이웃의 점유 비율로, Chopper 의 주변 가림 벌점을 복셀로 근사한 것이다.

부품 부피는 전체의 3% 이상이어야 하며, 절단면의 각 연결성분은 150 mm 기준 4×4 mm 이상의 넓이를 가져야 한다(커넥터 가능성). 제약을 어기는 후보는 제외한다.

3.3 누적합 평가와 빔 탐색

후보 평면의 법선은 축 3개와 대각 10개의 13 방향, 오프셋은 투영값 2칸 간격이다. 부품 P 의 칸을 법선 n 에 대한 투영값 $t = n \cdot x$ 로 한 번 정렬하면, 오프셋 c 에서 왼쪽 부품의 방향별 오버행 칸 수와 절단 띠 $|t - c| < 0.87$ 의 벌점 합이 누적합과 이분 탐색으로 얻어진다. 따라서 한 방향의 모든 오프셋을 $O(|P| \log |P|)$ 에 평가한다. 후보 평가는 모든 축에서 짝수 좌표인 1/8 표본에서 수행하고(칸 수 $\times 8$), 채택된 분할의 측정은 전체 칸에서 수행한다. 빔 너비 $b = 4$ 로 절단을 4회까지 진행하며, 각 깊이 k 의 최선 상태를 k 회 절단 결과로 사용한다.

3.4 속 비우기와 맞춤 핀

각 부품에서 거리변환이 벽 두께 2 mm 를 넘는 칸을 비우고, 절단면 칸 중 공동에 가장 가까운 칸에서 공동 방향으로 지름 3.5 mm 의 배수 구멍을 뚫는다 [8]. 맞춤 핀은 면으로 접한 부품 쌍마다 한 개를 둔다. 핀의 방향은 접촉 칸 좌표의 주성분 중 분산이 가장 작은 축에 가장 가까운 후보 법선이고, 중심은 접촉면을 그 평면에 펼친 2D 거리변환의 최댓값 위치이다. 핀은 $3 \times 3 \times 6$ mm 의 사각기둥이며, 양쪽 부품에서 공차 0.15 mm 만큼 큰 홈을 manifold 불리언 [10] 으로 뺀다.

4 실험

4.1 실험 설정

평가 집합은 공식 설정화의 정면 · 측면 · 후면으로 구성한 은둔자, 수작업 원화 오메가몬, 3D 모델에서 렌더링한 실물 벤치마크 28종의 30 종이며, 모두 제품 기본 깎기(타원 단면)의 원형을 사용하였다. 절단 횟수 $k \in \{2, 3, 4\}$ 에 대해 제안 방법 M1 과 가림 벌점 M2, 그리고 두 대조군을 비교하였다.

표 1. 비교 판본.

판본	설명
M0	자르지 않음
M1	재질 경계 벌점 + 서포트 (제안)
M2	가림 벌점 + 서포트 (Chopper 기본 벌점의 복셀 근사)
C1	수평 평면으로 부피 등분 (정보 없음)
C2	제약을 만족하는 무작위 평면, 씨앗 10개의 중앙값
S	서포트만 최소화 ($p = 0$). 검토 후 추가한 사후 대조군

판정 기준은 실험 이전에 다음과 같이 정하였다. 모든 규칙은 $k = 3$ 에서 사례별 차의 중앙값이 0 보다 크고, 과반 사례에서 우세하며, 사례를 하나씩 제외해도 중앙 차가 양수일 것을 요구한다.

- **재현성**: 모든 분할에서 부품 칸 수의 합이 원형과 같다(측정마다 단언).
- **Q1**: 이음매-도색 경계 일치가 M1 > C1 이고 M1 > C2.
- **Q2**: 서포트 몫이 M1 < M0 이고 M1 이 C1 보다 크지 않다.
- **Q3**: 이음매-도색 경계 일치가 M1 > M2.
- **Q4**: 은둔자 · 오메가몬의 M1 부품에서 벽 2 mm 로 속을 비우면 레진 감소 중앙값이 40% 이상이다.
- **Q5**: 맞춤 핀을 넣은 조립체와 원형의 부피 차가 1% 미만이고 모든 부품 메시가 닫혀 있다.

실행 중 두 가지를 변경하였다. 넓은 물체에서 탐색이 25분 이상 걸려, 판본과 k 마다 반복하던 빔 탐색을 $k = 4$ 로 한 번 수행하고 깊이별 최선 상태를 사용하도록 하였고, 후보 평가를 1/8 표본으로 바꾸었다. 이 변경만으로 은둔자 1종에서 M1 과 M2 의 순위가 바뀌었으므로(M1 0.142 → 0.099, M2 0.087 → 0.105), 모든 판정은 변경 후 판본으로 30종을 다시 측정하였다.

4.2 사전 기준에 의한 판정

표 2 은 $k = 3$ 의 중앙값이고 표 3 는 규칙별 결과이다. 재현성 검사는 모든 분할에서 통과하였다.

표 2. $k = 3$ (부품 4개) 의 중앙값. 서포트 몫은 부품별 여섯 축 방향 중 최소 오버행 칸 수의 합을 표면 칸 수로 나눈 값이다. S 는 사후 대조군이다.

판본	도색 경계 일치	서포트 몫	정면 이음매 몫
M0	–	0.204	–
M1	0.296	0.033	0.111
M2	0.280	0.025	0.153
C1	0.257	0.123	0.214
C2	0.253	0.106	0.238
S	0.267	0.021	0.139

표 3. 사전 판정 규칙의 결과. 중앙 차는 M1 이 유리한 방향을 양수로 둔다.

규칙 ($k=3$, 30종)	중앙 차	우세	판정
Q1 M1 > C1	+0.0000	14/30	기각
Q1 M1 > C2	+0.0005	15/30	기각
Q2 M1 < M0	+0.1638	30/30	통과
Q2 M1 − C1	−0.0965	–	통과
Q3 M1 > M2	+0.0136	19/30	통과

Q1 은 기각되었다. 다만 30종 중 7 종은 재질 규칙상 표면에 재질 경계가 없어 모든 판본의 값이 0 이며, 이들은 동점으로 과반 우세 계산에 불리하게 작용하였다. Q2 는 통과하였으나, 서포트 몫은 부품별 최솟값의 합이고 절단면을 제외하므로 $\sum_P \min_d |O_d(P)| \le \min_d \sum_P |O_d(P)|$ 가 항상 성립한다. 즉 어떤 평면 분할도 M0 이하의 값을 가지며, C1 · C2 는 이 값을 최적화하지 않는다. 따라서 Q2 의 통과는 방법의 효과로 해석할 수 없다. Q3 는 통과하였으나 중앙 차가 작고, 앞서 기술한 탐색 근사 변경의 영향보다 작다.

4.3 사후 분석

사후 분석은 독립 검토자의 지적 이후 수행하였으며, 기준 역시 결과를 확인한 뒤 정하였다.

재질 경계가 있는 사례. 경계가 없는 7 종을 제외한 23 종에서 $k=3$ 의 M1 − C1 중앙 차는 +0.0558 (14 승 9 패), M1 − C2 는 +0.0367 (15 승 8 패) 였다.

서포트만 최소화한 대조군 S. S 는 C1 대비 29 / 30 종에서 서포트 몫이 작아, Q2 에서 관찰된 감소는 서포트 목적만으로 얻어진다. M1 은 S 보다 도색 경계 일치가 높았고(중앙 차 +0.0138, 18 승 5 패), 그 대가로 늘어난 서포트 몫은 중앙 0.0014 이었다.

인공 경계를 제외한 척도. 표면 칸의 재질은 깊이 중앙에서 정면 판과 후면 판의 색으로 전환되므로, 전후 색이 다른 곳에는 도색과 무관한 경계 고리가 생긴다. 원화 2D 안에서 재질이 바뀌는 화소만 경계로 다시 정의하면(표 4), M1 은 S 와 우연 기저보다 높았다. S 역시 기저보다 높았는데, 목 · 허리처럼 단면이 좁아지는 위치가 재질 경계와 겹치기 때문으로 보인다. 재측정에 사용한 M1 분할은 사전 판정의 분할과 같았다(최대 차 0).

표 4. 원화 2D 경계 기준 도색 경계 일치의 중앙값 (재질 경계가 있는 23 종). 기저는 표면 칸 중 경계 칸의 비율로, 이음매를 무작위 표면에 둘 때의 기대값이다.

k	M1	S	기저	M1 − S (승 · 패)
2	0.528	0.455	0.388	+0.017 (14 · 8)
3	0.508	0.440	0.388	+0.017 (16 · 7)
4	0.501	0.442	0.388	+0.030 (17 · 6)

4.4 속 비우기와 맞춤 핀

표 5. 벽 2 mm 속 비우기와 맞춤 핀 (M1, $k=3$). 유효 핀은 핀 부피의 40% 이상이 양쪽 부품 내부에 있는 핀이다(사후 검사).

사례	부품 감소	부품 합 (ml)	통째 비움 (ml)	유효 핀
은둔자	0.21 – 0.30	78.57 → 56.77	51.43	5/5
오메가몬	0.28 – 0.34	107.85 → 73.39	56.32	4/5

Q4 는 기각되었다. 부품별 레진 감소는 두 사례 모두 40% 에 미달하였으며(가장 얇은 벽 2.28 mm), 자르지 않고 속을 비운 사후 대조보다 레진을 더 사용하였다. 절단면마다 벽이 새로 생기기 때문이다. Q5 의 부피 차는 은둔자 0.08%, 오메가몬 0.06% 이고 모든 부품이 오류 없는 매니폴드였으므로 사전 기준상 통과하였다. 그러나 핀 부피가 원형 대비 매우 작아 이 기준은 거의 항상 충족되며, 사후 검사에서 오메가몬의 핀 1개는 한쪽 부품에 37% 만 들어갔다.

4.5 정성적 결과

그림 1 에서 M1 과 M2 는 은둔자를 정중면으로, 오메가몬을 관상면으로 이등분한다. 반쪽 부품은 평평한 절단면을 아래로 두면 오버행이 거의 없어 서포트 비용이 크게 줄어든다. 목적함수에서 이음매 항의 상한은 이음매 칸 수를 표면 칸 수로 나눈 값으로 서포트 항의 변화폭보다 작아, 서포트 항이 절단 위치를 결정하였다. 정면에서 보이는 표면 칸의 벌점을 3배로 높인 사후 판본에서도 정면 이음매 비율은 거의 변하지 않았다. 피규어 제작에서는 인물의 정면 중앙을 가르는 이음매를 피하므로, 이 분할은 사전 기준을 부분적으로 충족하더라도 제작 관행과 어긋난다.

4.6 공개 구현의 실행 가능성

Chopper 의 공개 구현 [3] 은 Python 3.11 과 최신 trimesh 에서 빔 탐색이 동작하였으나, 커넥터 삽입 단계의 Blender 2.79 기반 불리언이 실패하였다. 은둔자 원형(면 39,200, 높이 150 mm, 조형판 80 × 80 × 45 mm, 빔 너비 2)은 1800 초 안에 탐색을 마치지 못하고 부품 2개의 중간 결과만 저장하여, 제안 방법과 같은 부품 수에서 비교하지 못하였다. SAMPart3D [5] 는 설치 문서에서 24 GB GPU, CUDA 확장 컴파일 (pointops · flash-attention · tiny-cuda-nn), Linux 전용 RAPIDS 라이브러리, 물체별 학습을 요구하여 8 GB GPU · Windows 환경에서 실행할 수 없었다.

5 이음매 가시성: 항의 척도와 절단 제약

앞 절에서 서포트 항이 절단 위치를 지배하여 인물을 이등분하는 분할이 선택되었다. 이 현상의 원인으로 두 가설을 구분한다. 첫째는 **척도** 가설로, 두 항이 같은 단위를 쓰지만 달성 가능한 범위가 달라 가중합에서 한 항이 다른 항을 압도한다는 것이다. 둘째는 **자유도** 가설로, 척도를 맞추더라도 후보 평면 집합 안에서 인물을 이등분하는 평면이 여전히 최적이며 따라서 제약으로 배제해야 한다는 것이다.

5.1 두 항의 달성 범위

$k=3$ 에서 각 판본이 실제로 움직인 두 항의 크기를 같은 단위 (칸 수 / 표면 칸 수)로 환산하면 표 6 과 같다. 이음매 항은 $p \in \{0,1\}$ 이고 이음매 칸이 표면의 수 % 에 불과하여, 모든 이음매를 도색 경계 위에 놓더라도 목적함수를 0.025 이상 낮출 수 없다. 반면 평면 하나로 인물을 이등분하면 두 부품 모두 절단면을 아래로 두어 오버행이 사라지므로 서포트 항은 0.164 만큼 움직인다. 두 항의 범위 비는 6.51 이다.

표 6. $k=3$ 에서 두 항이 실제로 움직인 폭의 중앙값 (30종, 칸 수 / 표면 칸 수). $\Delta f_{\text{support}}$ 는 자르지 않은 원형 대비 감소량이다.

판본	f_{seam} 범위	$\Delta f_{\text{support}}$ 범위	비
M1	0.025	0.164	6.51
M2	0.028	0.170	6.05
M3	0.024	0.164	6.78
C1	0.030	0.081	2.71
C2	0.036	0.090	2.51

5.2 판본과 사전 판정 기준

척도 가설에는 두 가지 정규화를 대응시킨다. N 은 뿌리 후보 집합에서 각 항의 5–95 백분위 범위 r_s, r_u 로 나누는 범위 정

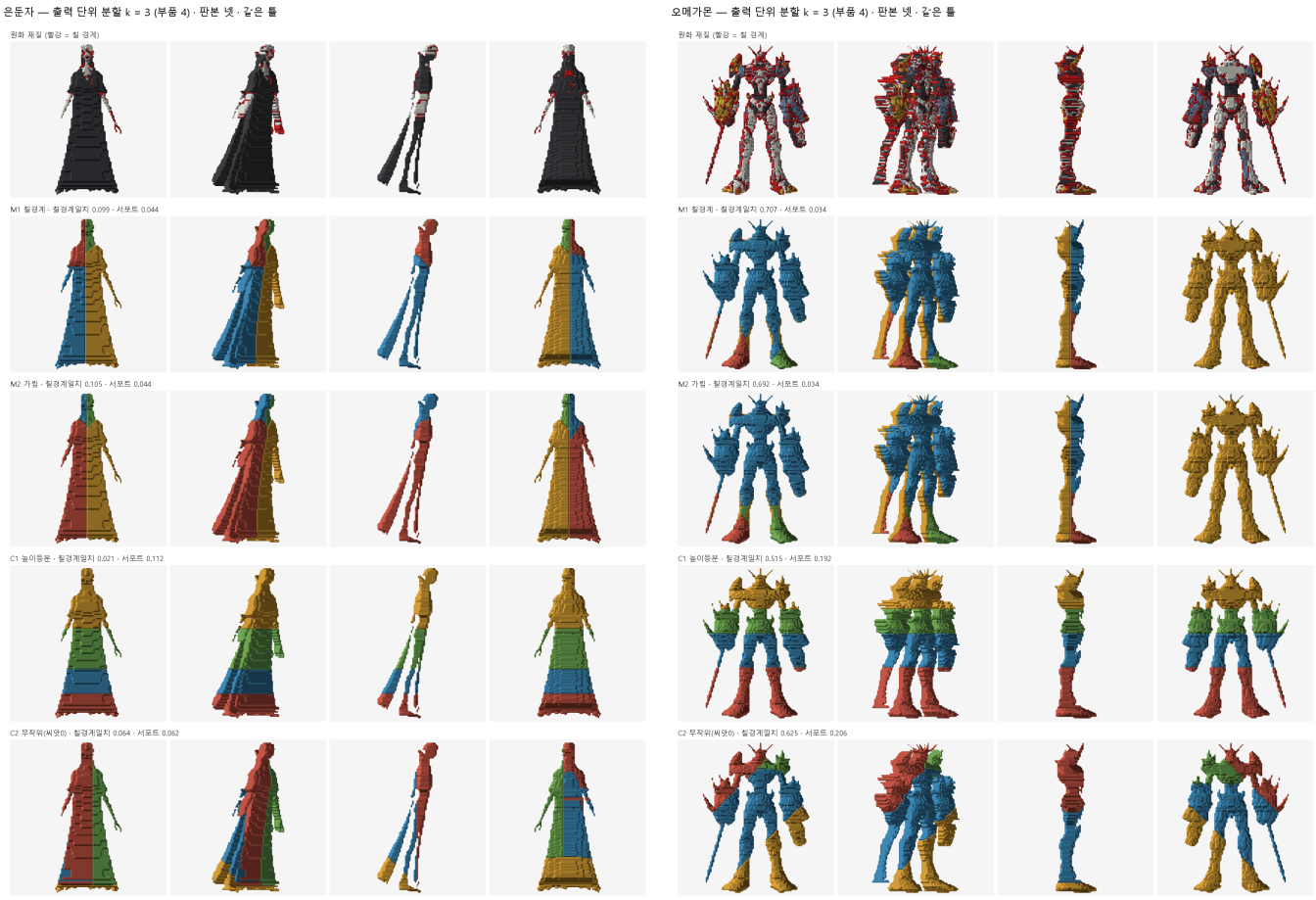


그림 1. $k = 3$ 분할. 첫 줄은 표면 재질(빨강: 재질 경계)이고 이후 M1 · M2 · C1 · C2 이다. 은둔자(왼쪽)에서 M1 · M2 는 인물을 좌우로, 오메가몬(오른쪽)에서는 앞뒤로 이등분한다.

규화이며 실험 이전에 고정하였다. 이 상수는 케이스마다 한 번 정하므로 빔 탐색이 상태 간에 누적 비용을 비교하는 성질이 유지된다. 30종의 r_s/r_u 중앙값은 0.274 으로, 이음매 항에 주는 상대 가중은 약 3.66 배에 그친다. N65 는 표 6 의 달성 범위 비를 그대로 가중치로 쓴 판본으로 $\alpha_{\text{seam}} = 6.5$ 이며, 문헌의 utopia–nadir 범위 정규화에 해당한다. 앞 절에서 정면 가시 칸의 벌점을 3배로 올린 판본이 절단면을 바꾸지 못하였으므로, 유효 문턱은 3 과 6.5 사이에 있다.

자유도 가설에는 머리 보존 제약 X 를 대응시킨다. 목은 높이의 50–90% 구간에서 수평 단면적이 최소인 층으로 정의하고 그 위를 머리로 둔다. 후보 평면은 머리 칸을 양쪽으로 나누되 작은 쪽이 전체 머리의 10% 를 넘으면 실행 불가능으로 처리한다. 따라서 목에서 머리를 통째로 분리하는 절단은 허용되고 얼굴을 정중면 또는 관상면으로 쪼개는 절단만 배제된다. 이는 “보이는 면에 이음매를 두지 않는다”는 관행을 ε-제약 형태로 형식화한 것이다.

표 7. 이 절의 비교 판본. 탐색 예산(법선 13개, 오프셋 2칸, 빔 너비 4)은 앞 절과 동일하다.

판본	설명
M1	앞 절의 제안 방법 ($f_{\text{seam}} + f_{\text{support}}$, 원 단위)
N	후보 범위 정규화 $f_{\text{seam}}/r_s + \Delta f_{\text{support}}/r_u$ (사전 고정)
N65	달성 범위 정규화 $\alpha_{\text{seam}} = 6.5$
X	M1 목적 + 머리 보존 제약
NX65	N65 목적 + 머리 보존 제약
C2	제약 없는 무작위 평면, 씨앗 10개의 중앙값
C3	**머리 보존 제약 안의** 무작위 평면, 같은 씨앗. X 와 자유도를 맞춘 대조군

분할이 인물을 가르는 정도는 **머리 분산** $1 - \max_i |H \cap P_i| \,/\, |H|$ 로 측정한다. H 는 머리 칸의 집합이며, 값 0 은 머리가 한 부품에 온전히 들어감을, 0.5 는 정확히 반으로 갈림을 뜻한다. 도색 경계 일치는 앞 절의 사후 척도(원화 2D 경계, 재질 경계가 있는 23 종)를 그대로 사용하여 두 절의 값을 직접 비교할 수 있게 하였다.

실험 이전에 정한 기준은 다음과 같다. 규칙은 앞 절과 같이 사례별 차의 중앙값이 양수이고 과반에서 우세하며 사례를 하나씩 제외해도 중앙 차가 양수일 것을 요구한다.

- **Q1 · Q1b**: N(각각 N65)의 머리 분산이 M1 보다 작고, 그 중앙값이 0.10 이하이다.
- **Q2 · Q2b**: N(각각 N65)의 도색 경계 일치 중앙값이 M1 보다 0.02 이상 낮지 않고, 우연 기저보다 높다.

- **Q3**: X 의 머리 분산이 M1 보다 작고, 제약이 탐색 공간을 줄여 잃는 몫을 뺀 뒤에도 이득이 남는다. 즉 중앙 $(\mathrm{X}-\mathrm{C3}) >$ 중앙 $(\mathrm{M1}-\mathrm{C2})-0.02$ 이다.
- **Q4**: 위 결과의 조합으로 원인을 척도 · 자유도 · 양쪽 중 하나로 판정한다.
- **Q5**: Q4 가 고른 판본이 도색 경계 일치 $\geq$ M1 -0.02, 머리 분산 ≤ 0.10, 서포트 몫 $\leq$ C1 을 모두 만족한다.

재현성 검사로 정규화와 제약을 모두 끈 판본이 앞 절 M1 의 채택 절단면 목록을 사례마다 정확히 재현할 것을 요구하였다. $k=3$ 에서 30 / 30 종이 일치하였다.

5.3 결과

표 8. $k=3$ 의 중앙값. 머리 분산과 서포트 몫은 30 종, 도색 경계 일치는 재질 경계가 있는 23 종이다.

판본	머리 분산	도색 경계 일치	서포트 몫	정면 이음매 몫
M0	0.000	–	0.209	–
M1	0.387	0.508	0.034	0.090
N	0.390	0.559	0.057	0.276
N65	0.312	0.612	0.074	0.285
X	0.036	0.492	0.055	0.174
NX65	0.000	0.595	0.104	0.285
C1	0.000	0.398	0.123	0.233
C2	0.171	0.367	0.118	0.258
C3	0.000	0.328	0.126	0.261

표 9. 사전 판정 규칙의 결과. 중앙 차는 해당 판본이 유리한 방향을 양수로 둔다.

규칙 ($k=3$)	중앙 차	우세	판정
Q1 머리 분산 N < M1	+0.0000	6/18	기각
Q1b 머리 분산 N65 < M1	+0.0755	10/18	통과
Q3 머리 분산 X < M1	+0.3440	18/18	통과

척도 가설은 기각된다. 사전 고정한 N 의 머리 분산 중앙값은 0.390 로 M1 의 0.387 과 구별되지 않으며, 달성 범위 정규화 N65 는 사례별 차의 중앙값이 +0.0755 로 규칙 부분은 충족하나 절대 수준이 0.312 에 머물러 사전 문턱 0.10 을 크게 넘는다. 두 가중치 모두에서 인물을 이등분하는 평면이 여전히 최적이다. 정면 이음매 몫은 오히려 증가하였다(N65 중앙 차 −0.0610).

다만 척도가 잘못 맞추어져 있었다는 것 자체는 확인된다. 도색 경계 일치는 M1 의 0.508 에서 N 0.559, N65 0.612 로 증가하며, 두 판본 모두 우연 기저 0.388 를 유의하게 넘는다 (Q2 · Q2b 통과). 즉 가중치 조정은 이음매를 도색 경계로 끌어오는 데에는 효과가 있으나, 절단면이 인물을 가르는 문제와는 무관하다. 두 현상이 같은 원인에서 나온다는 가설은 이 결과로 부정된다.

제약은 증상을 제거하지만 사전 기준의 비용 검사를 통과하지 못한다. X 의 머리 분산 중앙값은 0.036 이고 사례별 차는 18/18 에서 모두 양수이다. 그러나 도색 경계 일치는 0.492 로 M1 보다 낮다. 자유도를 맞춘 대조군과 견주면 중앙 $(\mathrm{X}-\mathrm{C3}) = +0.0515$ 인 데 비해 제약 없는 쌍은 중앙 $(\mathrm{M1}-\mathrm{C2}) = +0.0777$ 이며, 제약 자체가 탐색 공간을 줄여 잃는 몫은 중앙 $(\mathrm{C3}-\mathrm{C2}) = -0.0058$ 에 지나지 않는다. 즉 X 의 손실은 자유도 감소로 설명되지 않으므로 Q3 은 기각된다. 사전 분기표에 따라 원인 판정은 “못 막음” 이다.

두 수단은 서로 다른 것을 고친다(사후 관찰). 사전 분기표에는 각각은 기각되나 결합하면 양쪽을 만족하는 경우가 없었다. 결과를 확인한 뒤의 관찰로 기록하면, 제약과 정규화를 함께 적용한 NX65 의 머리 분산 중앙값은 0.000 이고 도색 경계 일치는 0.595 로 M1 보다 높다(중앙 차 +0.0536, 16 승 7 패). 자유도를 맞춘 C3 대비 중앙 차는 +0.1664 이고, 같은 제약 아래 정규화만 더한 몫은 +0.1476 이다. 절단면을 인물에서 떼어내는 일은 제약이, 남은 자유 안에서 이음매를 도색 경계로 끌어오는 일은 척도 정규화가 담당한다. 이 조합은 사전 등록된 판본이 아니므로 결론이 아니라 다음 실험의 가설로 둔다.

서포트 몫은 M1 의 0.034 에서 X 0.055, NX65 0.104 로 증가한다. 이는 자르지 않은 원형(0.209)보다 여전히 작고 높이 등분 대조군(0.123)과 같은 수준이므로, 이등분을 포기하는 대가는 서포트 면적으로 지불된다. 서포트만 최소화한 대조군 S 의 머리 분산 중앙값은 0.386 로 M1 과 같은 수준이며, 이등분이 서포트 항에서 비롯한다는 앞 절의 해석과 일치한다.

머리 영역 추정이 유효한 범위를 벗어난 12 종(머리 몫이 0.02–0.45 밖)은 머리 분산 판정에서 제외하였으므로, 위 머리 분산 규칙은 18 종에 대한 것이다. 도색 경계 일치는 앞 절과 같은 23 종에서 계산하였다.

6 논의 및 한계

서포트 몫은 부품별 최적 방향의 최솟값에서 절단면을 제외하므로, 임의의 평면 분할은 정의상 한 덩어리보다 서포트가 작거나 같다. 또한 오버행 각도 문턱, 섬, 흡착력을 반영하지 않고 약 0.7 mm 복셀과 여섯 축 방향으로 근사하였으며, 대각 절단면이 하향 돌출이 되는 경우도 제외된다. 사전 판정에 사용한 도색 경계는 전후면 색 전환에 따른 인공 경계를 포함하며, 이를 제외한 척도와 재질 경계가 있는 부분집합은 결과를 확인한 뒤 정의한 사후 분석이다. 탐색 근사(1/8 표본, 단일 빔)의 변경만으로 한 사례의 판본 순위가 바뀌었으므로 Q3 의 작은 우위는 강건하다고 보기 어렵다. 벤치마크 28종의 색은 3D 모델 렌더링에서 얻었으므로 수작업 원화의 도색 단위로 일반화하는 데 한계가 있다. 맞춤 핀의 부피 보존은 실제 끼워맞춤을 보장하지 않으며, 출력 시험은 수행하지 않았다. 머리 보존 제약의 머리 영역은 높이 50–90% 구간의 최소 단면 층을 목으로 보는 발견적 규칙으로 정의하였으므로, 목이 뚜렷하지 않거나 두신비가 작은 형상에서는 머리 영역이 과대 또는 과소 추정된다(머리 몫의 범위는 부록 표 11 에 있다). 또한 이 제약은 머리만을 보호하므로 손 · 얼굴 세부 · 의상 전면 등 다른 가시 영역의 이음매는 다루지 않는다. 척도 가설을 검정한 두 정규화는 각각 후보 범위와 달성 범위에 기반하며, 가중치를 연속적으로 훑어 파레토 전선을 확인하지는 않았다. 결합 판본 NX65 의 우위는 사전 등록된 기준이 아니라 결과를 확인한 뒤의 관찰이다.

7 결론

원화 색의 재질 경계를 이음매 벌점으로 사용하는 평면 분할을 사전 등록된 기준으로 평가하였다. 사전 기준에서 도색 경계 정렬(Q1)과 속 비우기 절감(Q4)은 기각되었고, 서포트 감소(Q2)는 지표 정의상 필연이었다. 사후 분석은 재질 경계가 존재하는 사례에서 제안한 벌점이 도색 경계 정렬을 소폭 개선함을 시사하지만, 서포트 항이 지배하여 인물을 이등분하는 분할이 선택되는 문제가 더 크다. 이어서 그 이등분의 원인을 척도와 자유도로 나누어 검정하였다. 두 항의 달성 범위 비는

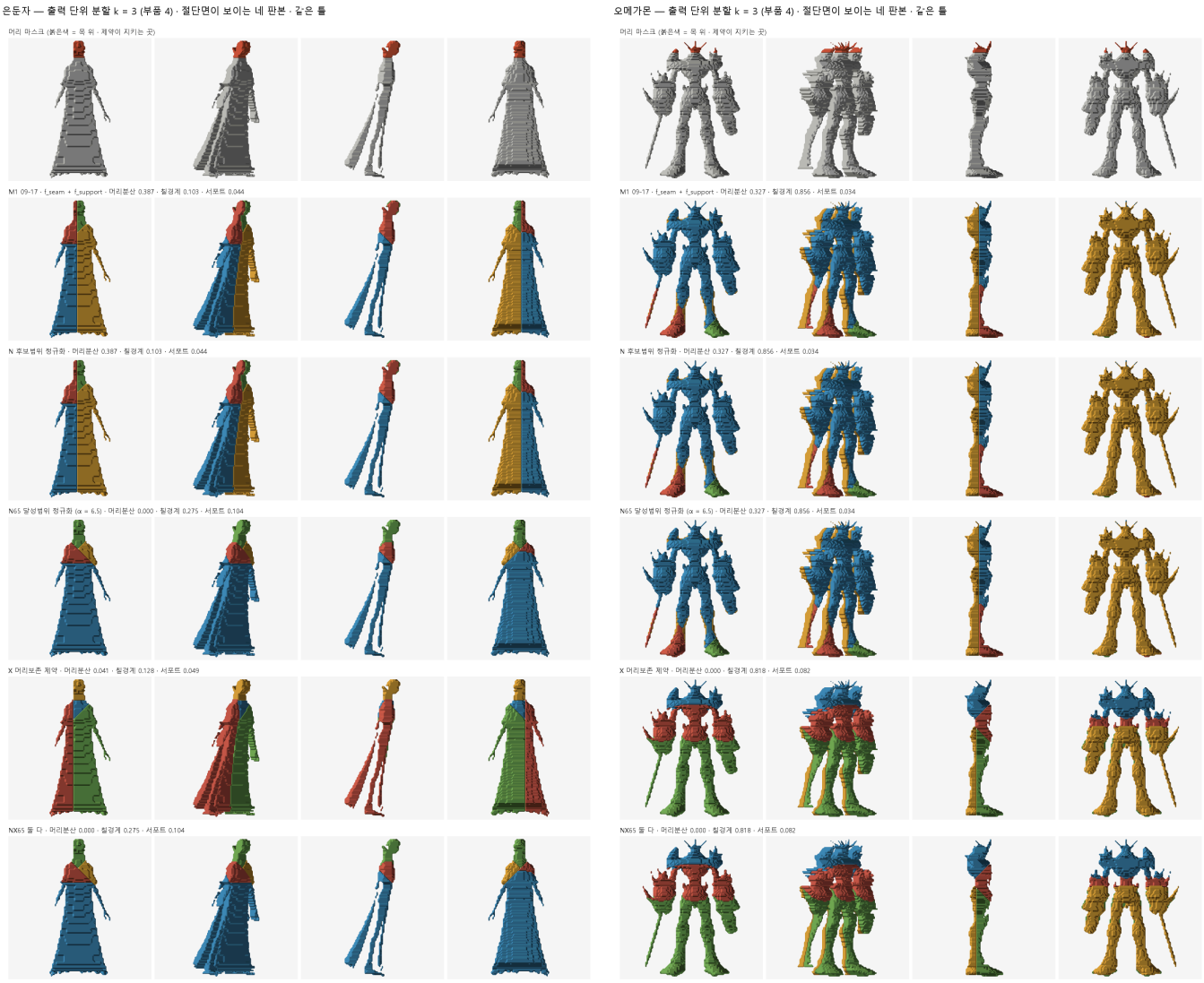


그림 2. $k = 3$ 분할의 절단면. 첫 줄은 머리 마스크(붉은색)이고 이후 M1 · N · N65 · X · NX65 이다. M1 은 은둔자를 정중면으로, 오메가몬을 관상면으로 가르며, 정규화만으로는 이 절단면이 바뀌지 않는다. 제약을 넣은 두 줄에서 절단면이 머리를 비껴간다.

6.51 였으나 범위 정규화는 사전 기준을 충족하지 못하였고, 머리를 가르는 절단면을 배제하는 제약만이 이등분을 없앴다. 다만 제약 단독은 도색 경계 일치를 함께 낮추었으며, 자유도를 맞춘 대조군과 견주어도 그 손실은 탐색 공간 축소만으로 설명되지 않았다. 따라서 가중합의 척도 조정은 이 문제의 해가 아니며, 가시성은 목적 항이 아니라 제약으로 다루어야 한다는 것이 이 실험의 결론이다. 향후 연구로는 머리 이외의 가시 영역으로 제약을 확장하는 일, 제약과 정규화를 함께 적용한 판본의 사전 등록된 재검정, 원화 2D 경계를 벌점 자체에 사용하는 판본, 그리고 실제 출력과 조립 시험을 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 30          # 30종 측정
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 판정
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 사후S 30    # 서포트만 대조 + 원화 2D 척도
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 사후S판정
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 부품 은둔자 오메가몬
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 그림 은둔자 오메가몬
python 원화3d/실험_20260917/출력분할.py 논문자료
python 원화3d/실험_20260919/출력분할제약.py 검사          # 자가 검사
python 원화3d/실험_20260919/출력분할제약.py 30            # 척도 · 제약 판본 측정
python 원화3d/실험_20260919/출력분할제약.py 판정
python 원화3d/실험_20260919/출력분할제약.py 그림 은둔자 오메가몬
python 원화3d/실험_20260919/출력분할제약.py 논문자료
```

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] L. Luo, I. Baran, S. Rusinkiewicz, and W. Matusik, “Chopper: Partitioning Models into 3D-Printable Parts,” ACM Transactions on Graphics, vol. 31, no. 6, 2012, doi: 10.1145/2366145.2366148.

[3] G. Starr, “pychop3d: Python implementation of Chopper.” [Online]. Available: https://github.com/gregstarr/pychop3d

[4] CHITUBOX, “Model Editing — CHITUBOX Docs.” [Online]. Available: https://tm.chitubox.com/en-US/chitubox/latest/model-editing

[5] Y. Yang and others, “SAMPart3D: Segment Any Part in 3D Objects.” 2024.

[6] M. Liu and others, “PartField: Learning 3D Feature Fields for Part Segmentation and Beyond,” in IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2025.

[7] G. Tang and others, “Segment Any Mesh: Zero-shot Mesh Part Segmentation via Lifting Segment Anything 2 to 3D.” 2024.

[8] Formlabs, “Formlabs Design Guide.” [Online]. Available: https://archive-media.formlabs.com/upload/formlabs-design-guide.pdf

[9] R. T. Marler and J. S. Arora, “The weighted sum method for multi-objective optimization: new insights,” Structural and Multidisciplinary Optimization, vol. 41, no. 6, pp. 853–862, 2010.

[10] E. Lalish and others, “Manifold: Geometry Library for Topological Robustness.” [Online]. Available: https://github.com/elalish/manifold

8 부록

표 10. 사례별 $k = 3$ 결과 (도색 경계 일치 / 서포트 몫, 사전 척도).

사례	경계 몫	M0 서포트	M1 경계/서포트	M2 경계/서포트	C1 경계/서포트	C2 경계/서포트
은둔자	0.0687	0.1213	0.0985 / 0.0443	0.1054 / 0.0443	0.0213 / 0.1124	0.0618 / 0.0678
오메가몬	0.6267	0.2548	0.7073 / 0.0336	0.6915 / 0.0336	0.5148 / 0.1918	0.6226 / 0.1958
avatarsample_d	0.2948	0.2455	0.4394 / 0.0185	0.3242 / 0.0146	0.2674 / 0.1309	0.2471 / 0.0973
avatarsample_d_darkness	0.1011	0.1754	0.1069 / 0.034	0.1069 / 0.034	0.0 / 0.118	0.0054 / 0.0908
avatarsample_e	0.522	0.2047	0.4733 / 0.0756	0.4653 / 0.0799	0.4962 / 0.1416	0.4829 / 0.1338
avatarsample_f	0.2823	0.2309	0.2954 / 0.0216	0.2741 / 0.02	0.2211 / 0.1581	0.2581 / 0.154
avatarsample_g	0.4923	0.1955	0.5381 / 0.1267	0.5381 / 0.1267	0.2467 / 0.1378	0.4488 / 0.1386
base_female	0.2566	0.2408	0.379 / 0.0242	0.3677 / 0.0191	0.2855 / 0.1249	0.2757 / 0.1158
base_male	0.2208	0.2425	0.2968 / 0.0153	0.2854 / 0.0117	0.338 / 0.1216	0.2958 / 0.1145
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	0.0	0.113	0.0 / 0.0002	0.0 / 0.0002	0.0 / 0.0245	0.0 / 0.0145
cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8	0.0	0.1968	0.0 / 0.0033	0.0 / 0.0033	0.0 / 0.0699	0.0 / 0.0244
cloak_Chest_O72u4Drp8k	0.0	0.1254	0.0 / 0.0002	0.0 / 0.0002	0.0 / 0.0368	0.0 / 0.0126
cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ	0.2084	0.2038	0.4642 / 0.0	0.2382 / 0.0	0.1379 / 0.0498	0.1954 / 0.021
hairsample_female	0.494	0.2205	0.5455 / 0.0381	0.5042 / 0.0353	0.4897 / 0.1591	0.5471 / 0.1545
hairsample_male	0.3204	0.2124	0.3236 / 0.051	0.2902 / 0.0454	0.4752 / 0.1194	0.3561 / 0.1196
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	0.4463	0.2721	0.6899 / 0.0378	0.6668 / 0.0378	0.5672 / 0.1911	0.3674 / 0.1648
knight_Warrior_Z6ZUtm6kc1	0.4484	0.2571	0.6228 / 0.0341	0.5854 / 0.0329	0.5018 / 0.1751	0.3668 / 0.1552
mech_Drill_8uBbH7Dvmb	0.4255	0.1896	0.5678 / 0.0572	0.498 / 0.0571	0.5092 / 0.1535	0.3906 / 0.1041
mech_Mech_4UvIHxnoSR	0.3321	0.2035	0.28 / 0.0631	0.2875 / 0.0631	0.3157 / 0.1071	0.3266 / 0.1194
monster_Mimic_B8HrWzkuNp	0.2194	0.2205	0.1721 / 0.0543	0.1702 / 0.0542	0.23 / 0.1667	0.2268 / 0.1343
robot_Robot_Enemy_Legs_Gun_lFZfDh2hzP	0.0	0.1723	0.0 / 0.055	0.0 / 0.0	0.0 / 0.0478	0.0 / 0.0425
robot_Robot_ejDr8lRglP	0.5174	0.2322	0.4356 / 0.0033	0.3803 / 0.0033	0.4566 / 0.1393	0.5233 / 0.1306
sakurada_fumiriya	0.2551	0.2052	0.2596 / 0.0166	0.1951 / 0.0166	0.3239 / 0.1219	0.2289 / 0.1087
sendagaya_shino	0.3135	0.2252	0.3139 / 0.0227	0.2969 / 0.0249	0.3428 / 0.1264	0.3315 / 0.122
statue_Town_Center_cuQuFJEIfH	0.0	0.0266	0.0 / 0.0077	0.0 / 0.0004	0.0 / 0.0266	0.0 / 0.0075
witch_Chibi_Witch_dKexfKQOOl	0.1848	0.1529	0.1843 / 0.0139	0.1323 / 0.0133	0.1343 / 0.1135	0.2171 / 0.0779
witch_Witch_vWI9PHfjcy	0.0527	0.1545	0.0688 / 0.0316	0.0429 / 0.0319	0.1103 / 0.1397	0.0676 / 0.0958
wizard_Evil_Wizard_bdxawstqtq	0.0	0.1718	0.0 / 0.0612	0.0 / 0.0601	0.0 / 0.1409	0.0 / 0.0864
wizard_WIzard_Gnome_dEuyzEgrF4	0.5324	0.1607	0.6157 / 0.0415	0.3503 / 0.0258	0.5941 / 0.1198	0.5466 / 0.0925
wizard_Wizard_o87Upt5uHX	0.0	0.1786	0.0 / 0.0011	0.0 / 0.0001	0.0 / 0.0978	0.0 / 0.0612

표 11. 사례별 $k = 3$ 의 머리 분산 / 도색 경계 일치 (원화 2D 경계 기준). 머리 몫은 원형 부피에서 머리 영역이 차지하는 비율이다.

사례	머리 몫	M1	N	N65	X	NX65
은둔자	0.0353	0.3868 / 0.1029	0.3868 / 0.1029	0.0 / 0.2753	0.0406 / 0.1277	0.0 / 0.2753
오메가몬	0.0158	0.3269 / 0.8559	0.3269 / 0.8559	0.3269 / 0.8559	0.0 / 0.8182	0.0 / 0.8182
avatarsample_d	0.1503	0.3692 / 0.5795	0.411 / 0.3601	0.411 / 0.4431	0.0992 / 0.3611	0.0934 / 0.5948
avatarsample_d_darkness	0.0505	0.1173 / 0.1283	0.4668 / 0.1457	0.4668 / 0.1457	0.0623 / 0.129	0.0 / 0.0
avatarsample_e	0.1569	0.4615 / 0.586	0.4615 / 0.6157	0.0878 / 0.7272	0.0 / 0.5649	0.0878 / 0.7272
avatarsample_f	0.1357	0.3528 / 0.388	0.5299 / 0.5008	0.546 / 0.5021	0.0833 / 0.2885	0.0345 / 0.4416
avatarsample_g	0.3988	0.3419 / 0.7259	0.1399 / 0.7204	0.1399 / 0.7204	0.0 / 0.6023	0.0 / 0.7186
base_female	0.1096	0.2895 / 0.4834	0.2883 / 0.3694	0.528 / 0.593	0.0864 / 0.2639	0.0284 / 0.5404
base_male	0.0927	0.4606 / 0.374	0.2563 / 0.379	0.4742 / 0.6123	0.0941 / 0.1902	0.0 / 0.6338
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	0.0143	0.5925 / 0.0	0.4604 / 0.0	0.4604 / 0.0	0.0483 / 0.0	0.0 / 0.0
cloak_Chest_Closed_AngpV0HxD8	0.0272	0.4984 / 0.0	0.5623 / 0.0	0.085 / 0.0	0.0171 / 0.0	0.085 / 0.0
cloak_Chest_O72u4Drp8k	0.2483	0.5827 / 0.0	0.4513 / 0.0	0.4513 / 0.0	0.0928 / 0.0	0.1357 / 0.0
cloak_Cloche_Qz9XMYysBQ	0.0063	0.4988 / 0.6722	0.4988 / 0.7518	0.0 / 0.5196	0.0876 / 0.5869	0.0 / 0.5196
hairsample_female	0.151	0.3175 / 0.6837	0.3175 / 0.6965	0.298 / 0.6225	0.0 / 0.7322	0.0 / 0.7313
hairsample_male	0.0884	0.5448 / 0.4749	0.3234 / 0.5266	0.0 / 0.8306	0.0 / 0.4005	0.0 / 0.8306
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	0.0468	0.2193 / 0.8515	0.2193 / 0.8154	0.3256 / 0.8213	0.0192 / 0.7364	0.0 / 0.5815
knight_Warrior_Z6ZUtm6kc1	0.0558	0.3929 / 0.8255	0.3929 / 0.8255	0.3929 / 0.8255	0.0521 / 0.7189	0.0 / 0.5638
mech_Drill_8uBbH7Dvmb	0.5057	0.5639 / 0.714	0.4988 / 0.7735	0.4988 / 0.7735	0.2171 / 0.7327	0.0919 / 0.7639
mech_Mech_4UvIHxnoSR	0.0299	0.477 / 0.6301	0.0011 / 0.6264	0.0246 / 0.5667	0.0 / 0.589	0.0246 / 0.5667
monster_Mimic_B8HrWzkuNp	0.3626	0.5403 / 0.2541	0.5403 / 0.3191	0.1914 / 0.4069	0.1283 / 0.2522	0.0985 / 0.4354
robot_Robot_Enemy_Legs_Gun_lFZfDh2hzP	0.8322	0.1692 / 0.0	0.1692 / 0.0	0.1692 / 0.0	0.1692 / 0.0	0.1878 / 0.0
robot_Robot_ejDr8lRglP	0.5116	0.5217 / 0.508	0.3484 / 0.5592	0.4777 / 0.5939	0.1854 / 0.5702	0.0939 / 0.7655
sakurada_fumiriya	0.1164	0.387 / 0.2776	0.6748 / 0.3331	0.387 / 0.6357	0.0322 / 0.3174	0.0 / 0.6101
sendagaya_shino	0.547	0.4966 / 0.3873	0.5971 / 0.6583	0.5971 / 0.6738	0.1652 / 0.4916	0.1592 / 0.7538
statue_Town_Center_cuQuFJEIfH	0.0909	0.281 / 0.0	0.281 / 0.0	0.0 / 0.0	0.0 / 0.0	0.0 / 0.0
witch_Chibi_Witch_dKexfKQOOl	0.0059	0.5 / 0.3217	0.0 / 0.5013	0.0 / 0.5192	0.0799 / 0.3792	0.0 / 0.5192
witch_Witch_vWI9PHfjcy	0.4686	0.4978 / 0.0791	0.4978 / 0.0867	0.0 / 0.1653	0.1764 / 0.0903	0.0 / 0.1653
wizard_Evil_Wizard_bdxawstqtq	0.0116	0.4563 / 0.0	0.4563 / 0.0	0.0 / 0.0	0.0997 / 0.0	0.0 / 0.0
wizard_WIzard_Gnome_dEuyzEgrF4	0.0106	0.0605 / 0.7959	0.4901 / 0.8187	0.4901 / 0.8187	0.0 / 0.6645	0.0 / 0.8243
wizard_Wizard_o87Upt5uHX	0.0066	0.375 / 0.0	0.0443 / 0.0	0.375 / 0.0	0.0668 / 0.0	0.0443 / 0.0